

XIMOD Architect — XML Builder

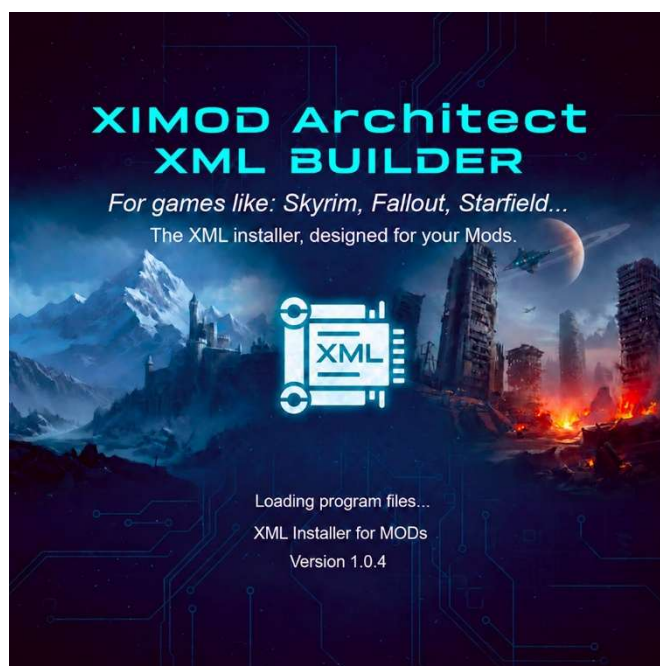
Manual d'utilisaziun

L'installatur XML, concepì per voss mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 1.0.4

Multiplattafurma: Windows · Linux · macOS



Cuntegn

1. Survista.....	4
1.1 Tge è XIMOD Architect?	4
1.2 Il format FOMOD	4
1.3 Installaziun e pretensiuns.....	5
Windows	5
Linux	5
macOS	5
1.4 Structura da datotecas	5
2. Emprims pass	7
2.1 Lantschar l'applicaziun	7
2.2 Survista da l'interfatscha	7
2.3 Crear in nov project	7
2.4 Avrir e memorisar in project	7
2.5 Emprim start	8
2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura	8
3. Ils menus	9
3.1 Menu «Datoteca».....	9
3.2 Menu «Opziuns».....	9
3.3 Menu «Agid»	10
4. Funcziuns en detagl	11
4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod»	11
4.2 Il register «Pass d'installaziun»	11
Gruppas e tips da selecciun	12
Plugins e tips da standard.....	12
Datotecas dal plugin	12
Destinaziun per gruppa / pagina	12
Flags da cundiziun	13
4.3 Il register «Installaziuns obligatorias»	13
4.4 Il register «Installaziuns cundizionalas»	13
4.5 La fanestra «Configuraziuns»	14
4.6 Scripts avant e suenter memorisar	15
Exempel — script avant memorisar (Windows)	15
Exempel — script suenter memorisar (Windows).....	16
Equivalenta per Linux / macOS	16
4.7 La fanestra «Davart»	16
4.8 Generar las datotecas FOMOD.....	16

4.9	Editor da translaziuns	17
4.10	Editor XML.....	19
4.11	Administraziun da scrittiras	19
4.12	Unir dus FOMODs	20
4.13	Exportar l'archiv da distribuziun	20
4.14	La finestra «Proprietads»	20
4.15	Modus da lingia da cumond (CLI).....	21
4.16	Verificaziun d'actualisaziuns	21
5.	Referenza dals tags FOMOD	22
5.1	La datoteca info.xml	22
5.2	La datoteca ModuleConfig.xml	22
	Ragisch ed intestaziun	22
	Datotecas e dossiers	23
	Pass e gruppas.....	23
	Opziuns (plugins)	23
	Dependenzas e cundiziuns	24
6.	La datoteca ModuleConfig.xml declarada en detagl.....	25
6.1	Co che l'installader legia la datoteca	25
6.2	La ragisch e l'intestaziun.....	25
6.3	Installar datotecas	25
6.4	Pass, gruppas ed opziuns.....	26
6.5	Il tip d'ina opziun e ses cumportament	27
6.6	Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas	28
7.	Exempels da ModuleConfig.xml.....	29
7.1	Exempel minimal — datotecas obligatorias.....	29
7.2	Elecziun esclusiva — SelectExactlyOne.....	29
7.3	Installaziun cundiziunala — flags	29
Annexas		31
Annexa A	— La datoteca Config.ini	31
Annexa B	— Scursanidas da tastatura	31
Annexa C	— Glossari.....	32
Annexa D	— Exempel FOMOD cumplet.....	34
	D.1 info.xml.....	34
	D.2 ModuleConfig.xml	34
Annexa E	— Licenza e menziuns	38

1. Survista

1.1 Tge è XIMOD Architect?

XIMOD Architect è in utensil multiplattafurma per crear installaders FOMOD per mods da gieus Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind e.u.v.). El permetta da construir visualmain in assistent d'installaziun cumplet — pass, gruppas d'opziuns, plugins e datotecas cundiziunalas — e da generar alura automaticamain las datotecas XML standardisadas che vegnan interpretadas dals administraturs da mods.

L'applicaziun sustegna indesch gieus, definids en la datoteca Categories.json: las trais ediziuns da Skyrim (Legendary, Special Edition e VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion ed Oblivion Remastered, Morrowind sco er Starfield. Damai che questa datoteca è externa ed editabla, po la glista vegnir amplifitgada senza recompilar l'applicaziun.

Il program è ina nova implementaziun en la lingua Rust da l'original FOMODCreationTool. Questa revisiun porta dapli prestaziun, in cumportament identic sin Windows, Linux e macOS ed ina interfatscha moderna. XIMOD Architect sa distingua er tras ses sistem d'internazionalisaziun fitg avanzà: l'interfatscha po vegnir transladata en in grond dumber da linguas, cun chargiar dinamicamain las scrittiras adattadas a mintga sistem da scrittira.

Las funcziuns principalas èn las suandantas:

- creaziun da pachets d'installaziun FOMOD cumplets;
- assistents d'installaziun cun plirs pass;
- gruppas da plugins cun differents tips da selecziun (exactamain ina, almain ina, mintga dumber e.u.v.);
- installaziun cundiziunala da datotecas tenor las elecziuns da l'utilisader;
- schemas da dependenza che determineschan il tip d'in plugin;
- in sistem da «flags» (flags da cundiziun) che controllescha il decurs da l'installaziun;
- scripts persunalisads exequids avant u suenter memorisar;
- ina interfatscha plurilingua e scrittiras dinamicas;
- ina schermada iniciala nativa e transparenta.

1.2 Il format FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») è il format da standard per installaders da mods per gieus Bethesda. In installader FOMOD sa basa sin duas datotecas XML reunidas en in sutdossier cun il num fomod:

- info.xml — las metadatas dal mod: num, autur, versiun, pagina web, descripziun, categoria.
- ModuleConfig.xml — la configuraziun da l'installaziun: pass, gruppas, plugins, datotecas e cundiziuns.

Las datotecas producidas da XIMOD Architect èn cumpatiblas cun ils administraturs da mods principals:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Remartga — Il num dal dossier fomod sco er ils nums info.xml e ModuleConfig.xml èn prescrits da la specificaziun e vegnan reconuschids uschia dals administraturs da mods. Els na dastgan mai vegnir renumnads.

1.3 Installaziun e pretensiuns

Pretensiuns dal sistem (indicativas):

Element	Recumandaziun
Sistem	Windows 10 u pli nov, Linux (glibc recent) u macOS 11 u pli nov.
Visualisaziun	Carta grafica cumpatibla cun OpenGL 3.3 (renderer «glow» dad egui).
RAM	In pèr tschient MB — l'applicaziun è leva.
Spazi sin disc	In pèr diesch MB, tenor las scrittiras Noto e las bandieras furnidas en assets/.

Windows

Mettai en il medem dossier l'executabel ximod-architect.exe, il dossier assets (data, locales, fonts, images, icons) e, facultativamain, la datoteca assets/images/splash.png per la schermada iniciala. L'icona da l'applicaziun è integrada en l'executabel durant la compilaziun. Lantschai alura ximod-architect.exe.

Linux

In script d'installaziun stat a disposiziun en packaging/linux:

```
# Installaziun per l'entir sistem (dovra sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installaziun per l'utilisader actual
./packaging/linux/install.sh --user
```

Per compilar a partir dal code da funtauna dovri Rust 1.70 u pli nov e, sin Linux, las suandantas bibliotecas da svilup: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

macOS

In script creescha in pachet d'applicaziun (.app) pront per la distribuziun:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il pachet «XIMOD Architect.app» vegn generà en il dossier dist. Silsunter po vegnir creada in'immagine da disc (.dmg) cun l'utilitari hdiutil.

1.4 Structura da datotecas

L'arber da datotecas che accumpogna l'executabel è il suandant:

ximod-architect(.exe)	→ executabel
Config.ini	→ configuraziun (creada al prim start)
assets/	
data/	
Categories.json	→ gieu e categorias Nexus
Languages.json	→ 6,777 linguas (endonim, codes ISO, scrittira)
Countries.json	→ 244 pajais (nums, bandiera, linguas uffizialas)
CountryLanguages.json	→ linguas discurrendas tenor pajais
locales/	→ translaziuns (in dossier per lingua)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 linguas furnidas
fonts/	→ scrittiras Noto (ina per sistem da scrittira)
icons/	→ iconas da l'applicaziun
images/	
splash.png	→ schermada iniciala
svg/	→ bandieras dals pajais (244 datotecas SVG)

2. Emprims pass

2.1 Lantschar l'applicaziun

Al start mussa XIMOD Architect l'emprim ina schermada iniciala nativa e transparenta cun in effect da sfumaziun, da la quala la durada po vegnir adattada (duas secundas per default; la schermada po vegnir deaktivada). Silsuenter s'avra la finestra principala, centrada sin il visur principal. Sia grondezza iniciala deriva da la datoteca da configuraziun (1280 × 800 per default) e na po betg esser pli pitschna che 800 × 600. La lingia dal titel mussa il num da l'applicaziun suandà dal numer da versiun.

2.2 Survista da l'interfatscha

La finestra principala consista da trais zonas:

- la lingia da menu sisum: Datoteca, Opziuns ed Agid (vesair chapitel 3);
- la zona dals registers en il center, che reunescha ils quatter panels da lavur: Infurmaziuns dal mod, Pass d'installaziun, Installaziuns obligatorias ed Installaziuns cundiziunalas (vesair chapitel 4);
- la lingia da status giudim: a sanestra il messadi il pli recent (al start: «Pront»); a dretga, sch'in project ha midadas betg anc memorisadas, in punct mellen suandà dal text «Modifitgà».

L'apparientscha da l'interfatscha (tema stgir, cler u dal sistem, grondezza da scrittira, lingua) vegn definida en la finestra Configuraziuns descritta en § 4.5. Las midadas dal tema e da la grondezza da scrittira entran en vigur uschespert che vus confermais las configuraziuns, e la grondezza da scrittira vegn mussada en direct durant l'adattaziun.

2.3 Crear in nov project

Per crear in installader vegn per ordinari procedì sco suonda:

- Nov project — menu Datoteca → Nov; tschernai alura il directori da ragisch che cuntegna las datotecas da Voss mod (buttun «Tschertgar...» en il register Infurmaziuns dal mod).
- Cumplessar las infurmaziuns — endatai en il register Infurmaziuns dal mod il num dal mod, l'autur, la versiun, il giu, la categoria, la pagina web, l'immagine d'intestaziun e la descripsiun.
- Construir l'assistent — aggiuntai en il register Pass d'installaziun emprima pass, alura gruppas d'opziuns e finalmain plugins.
- Associar las datotecas — aggiuntai per mintga plugin las datotecas u ils dossiers d'installar; la destinaziun vegn calculada automaticamain.
- Definir las cundiziuns — utilisai flags ed installaziuns cundiziunalas per adattar l'installaziun a las elecziuns da l'utilisader.
- Memorisar — menu Datoteca → Memorisar (Ctrl+S): XIMOD Architect creescha il dossier fomod e scriva lien info.xml e ModuleConfig.xml.

2.4 Avrir e memorisar in project

Memorisar generescha adina il sudossier fomod sut il directori da ragisch e scriva alura las duas datotecas XML en quel en UTF-8. Il cumond Memorisar resta deaktivà fin ch'in directori da ragisch è definì.

I dat dus modus d'avrir. «Avrir dossier...» dumonda il directori da ragisch e chargia il project or da ses sutdossier fomod. «Avrir datoteca...» dumonda directamain ina datoteca XML; il directori da ragisch vegn alura deducì (i vegn supponì che la datoteca sa chattia en in sutdossier fomod). Durant la lectura reconuscha XIMOD Architect automaticamain l'encodaziun da la datoteca (UTF-8 cun u senza Byte Order Mark sco er UTF-16), uschia ch'ins po puspè avrir installaders producids cun auters utensils.

Mintga project avert cun success vegn agiuntà a l'entschatta da la glista da datotecas recentes, accessibla via Datoteca → Recents e gestiunabla en il register Datotecas recentes da las Configuraziuns. In project vegn era agiuntà a questa glista cura che vus al memorisais. La glista vegn memorisada en la datoteca Config.ini sper il program; sche questa datoteca na po betg vegnir scritta – per exempel ina copia portabla en in ordinatur protegì cunter scriver sco Program Files –, resta la glista vida. En quel cas spustai il program en in lieu inscrivibel.

2.5 Emprim start

Tar l'emprim start insumma cumenza XIMOD Architect en englais ed avra automaticamain la fanestra Configuraziuns, uschia che l'utilisader po tscherner ses pajais e silsunter sia lingua.

Quest cumportament vegn controllà da la clav FirstStart en la datoteca Config.ini: ella resta 0 fin che la configuraziun iniciala è memorisada e mida sin 1 uschespert che «Memorisar» vegn cliccà l'emprima giada. Ils starts successivs cumenzan lura directamain en la lingua tschernida.

Sche l'utilisader serra la fanestra cun «Interrumper», resta la clav sin 0 e la fanestra s'avra puspè al proxim start.

2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura

Plirs utensils s'avran en fanestras independentas: il selectur «Seleczziun dal pajais», la fanestra «Proprietads», l'editur da translaziuns e l'editur XML. Mintgina po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur, e funcziunescha parallelamain a la fanestra principala.

Centrar e memorisar — la prima giada che ina fanestra independenta vegn averta, vegn ella centrada sin la fanestra principala da XIMOD. Sche l'utilisader la sposta u mida sia grondezza, vegnan posiziun e grondezza memorisadas al serrar (ed er al terminar l'applicaziun) e restabilidas la proxima giada. Questas valurs vegnan memorisadas en Config.ini, en la secziun [WindowPositions] (vesair Annexa A). La fanestra principala sez memorisescha sia grondezza, dentant betg sia posiziun: ella resta centrada tar mintga start.

Serrar cun Esc — la tasta Esc serra la fanestra independenta activa sco er ils dialogs modals da la fanestra principala (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts); tar ina conferma correspunda Esc a «Interrumper» e n'exequescha mai l'acziun. Duas excepziuns: l'editur da translaziuns (per evitar da serrar el accidentalmain durant la scrittira) e la fanestra principala da XIMOD na vegnan betg serrads cun Esc.

Navigaziun cun la tastatura — las glistas en la fanestra «Proprietads», la tabella da l'editur da translaziuns e la griglia da bandieras dal selectur da pajais pon vegnir utilisadas cumplettamain cun la tastatura: tastas a frizza (e bloc numeric), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. Ils detagls specifics per mintga fanestra èn descrits en las secziuns respectivas e resumads en l'Annexa B.

Stizzar filters — mintga champ «Filter:» ha a sia dretga in'icona da stizzar (crusch cotschna) che vida il filter cun in sulet clic.

3. Ils menus

La lingia da menu cuntegna trais menus: Datoteca, Opziuns ed Agid. Las scursanidas mussadas èn er activas globalmain (la tasta Ctrl correspuonda a Cmd sin macOS). Menus e scursanidas vegnan ignorads durant ch'ina fanestra modala è averta.

3.1 Menu «Datoteca»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Nov	Ctrl+N	Reinizialisescha il project. Sche midadas n'èn betg anc memorisadas, vegn l'emprim dumandada ina conferma.
Avrir dossier...	Ctrl+O	Tscherna in directori da ragisch e charga il project da ses sutdossier fomod.
Avrir datoteca...	Ctrl+Shift+O	Tscherna directamain ina datoteca XML; il directori da ragisch vegn deducì.
Memorisar	Ctrl+S	Generescha fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Deactivà fin ch'in directori da ragisch è definì.
Unir FOMOD...	—	Agiunta al project actual ils pass, las datotecas obligatorias e las installaziuns cundiziunalas d'in auter FOMOD. Deactivà fin che nagin project è avert. Vesair § 4.12.
Exportar l'archiv da distribuziun...	—	Scriva il FOMOD e cumprima alura l'entir directori da ragisch en in archiv .zip pront per publitgar. Deactivà fin ch'in directori da ragisch è definì. Vesair § 4.13.
Recents	—	Sutmenu che enumerescha ils projects averts il pli recentamain. Mussa «(vid)» sche la glista è vida.
Terminar	Ctrl+Q	Serra l'applicaziun. La configuraziun vegn memorisada al terminar.

3.2 Menu «Opziuns»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Configuraziuns	Ctrl+,	Avra la fanestra Configuraziuns (pajais, lingua, tema, scrittira e.u.v.). Vesair § 4.5.
Script avant memorisar...	—	Editescha il script exequì avant il memorisar. Vesair § 4.6.
Script suenter memorisar...	—	Editescha il script exequì suenter il memorisar. Vesair § 4.6.
Translaziun...	—	Avra l'editor da translaziuns da l'interfatscha. Vesair § 4.9.
Editor XML	—	Sutmenu che dat access a info.xml e ModuleConfig.xml. Vesair § 4.10.

Cumond	Scursanida	Descripziun
Validar FOMOD	—	Controllescha il project e la conformitad da ModuleConfig.xml cun il schema ModConfig 5.0 e mussa alura in rapport detaglià. Vesair § 4.8.
Proprietads...	—	Avra l'exploratur mo per leger da la banca da datas da pajais / linguas. Vesair § 4.14.

3.3 Menu «Agid»

Cumond	Scursanida	Descripziun
Davart	F1	Mussa la fanestra «Davart» (num, versiun, licenza). Vesair § 4.7.

4. Funcziuns en detagl

4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod»

Quest register reunescha las metadatas dal mod e la tschernia dal directori da ragisch.

Spazi da lavur — la lingia «Directori da ragisch:» mussa il dossier da lavur (u «(Tscherner in directori)» sch'el n'è betg definì). Il buttun «Tschertgar...» permetta da tscherner el.

Ils champs da metadatas èn alura ils suandants:

Champ	Funcziun
Num dal mod	Num mussà da l'installader (obligatoric).
Autur	Num da l'autur dal mod.
Versiun	Numer da versiun (1.0.0 per default per in nov project).
Num dal gieù	Gieù da destinaziun, tschernì d'ina glista derivada da Categories.json.
Categoria	Categoria dal mod. Dependa dal gieù tschernì; uschiglio vegn proponida ina glista da standard (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons e.u.v.).
Pagina web	Adressa da la pagina dal mod.
Maletg d'intestaziun	Maletg mussà sisum l'installader. Buttuns «Tschertgar...» e «Stizzar»; ina prevista vegn mussada. La via vegn memorisada relativamain al directori da ragisch.
Descripziun	Text da preschentaziun dal mod (zona cun pliras lingias).

Remartga — Mintga midada d'in champ marchescha il project sco «Modifitgà» en la lingia da status.

Coliaziun Nexus — sper il selectur «Num dal gieù» avra in buttun «Nexus ↗» directamain en il navigatur la pagina Nexus Mods dal gieù tschernì (construida a partir da ses «slug»). El è activ mo sche il gieù tschernì ha in slug.

Las glistas «Num dal gieù» e «Categoria» derivan da la datoteca externa `assets/data/Categories.json`, che po vegnir editada senza recompilar. Mintga gieù è descrit là tras in identificatur, in num, in «slug» Nexus e sia glista da categorias:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Il register «Pass d'installaziun»

Quai è il cor da l'assistent d'installaziun. El sa basa sin ina ierarchia da trais nivels: Pass → Gruppas → Plugins. Ina retscha da registers sisum represchenta ils pass; il buttun «+» agiunta in pass (numnà «Pass N» per default). Sut il num dal pass (editabel) ed il buttun «Stizzar pass» è il visur dividì en duas colonnas: a sanestra las gruppas e plugins, a dretga ils detagls dal plugin tschernì.

Gruppas e tips da selecziun

Mintga grupp ha in num ed in tip da selecziun che determinescha quants opziuns che l'utilisader final po marcar. Ils tschintg tips disponibels èn:

Tip	Muntada
SelectExactlyOne	L'utilisader sto tscherner exactamain ina opziun.
SelectAtMostOne	Il pli ina opziun (u nagina).
SelectAny	Mintga dumber d'opziuns (valur da standard).
SelectAll	Tut las opziuns vegnan tschernidas.
SelectAtLeastOne	Almain ina opziun.

Ils buttuns «Agiuntar grupp» e «Stizzar grupp» administreschan la glista; ina nova grupp ha per default il tip SelectAny.

Reordinar — l'urden da visualisaziun po vegnir adattà senza reconstruir tut: ils registers dals pass han frizzas «◀» / «▶» per spustar il pass actual, e mintga grupp sco er mintga plugin ha frizzas «▲» / «▼» che spostan l'element in stgalim ensi u engiu en sia glista.

Plugins e tips da standard

In plugin represchenta ina opziun proponida a l'utilisader. El ha in num, ina descripziun, in maletg (prevista, buttuns «Tschertgar...» e «Stizzar») ed in tip da standard:

Tip	Muntada
Optional	Opziun facultativa (standard).
Required	Opziun che vegn adina installada.
Recommended	Opziun recumandada, dentant facultativa.
NotUsable	Opziun betg utilisabla.
CouldBeUsable	Opziun eventualmain utilisabla tenor las cundiziuns.

Datotecas dal plugin

La secziun «Funtauna» mussa, en ina tabella da quatter colonnas (Tip, Funtauna, Destinaziun, Prioritad), las datotecas ed ils dossiers installads dal plugin. Ils buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar dossier» e «Allontanar» administreschan la glista. La destinaziun vegn calculada automaticamain a partir da la funtauna: ina datoteca da plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) vegn piazzada directamain en la ragisch sut ses num, entant che per autras datotecas la via vegn scursanida fin al prim dossier Bethesda enconuschent (textures, meshes, sound, scripts, interface e.u.v.). Las datotecas ston sa chattar sut il directori da ragisch.

Destinaziun per grupp / pagina

Per installar pliras opziuns a medem lieu en in pass, senza modifitgar mintga datoteca, dovra ils controls da destinaziun en massa. En l'editur da grupp definischan il champ "Destinaziun per tut la grupp" e il buttun "Applitgar a tut ils plugins da questa grupp" ina destinaziun d'installaziun per mintga datoteca da mintga plugin da quella grupp en in pass. Al nivel da pass fa il panel pleghentabel "Destinaziun d'installaziun (tut la pagina)" il medem per mintga plugin da la pagina, sur tut las gruppas. In messadi da status conferma quantas datotecas èn vegnidas actualisadas. Il buttun resta deactivà fin

ch'ls plugins cuntegnan effectivamain datotecas, e ti pos adattar silsuentar anc destinaziuns singulas en la tabella da datotecas dal plugin.

Flags da cundiziun

La secziun «Num dal flag:» permetta d'associar flags al plugin (pars num = valor). Sch'in plugin vegn tschernì da l'utilisader final, vegnan ses flags definids; quels pon alura influenzar la visibladad d'in pass, il tip d'in plugin (schema da dependenza) u l'installaziun da datotecas cundiziunalas. Ils buttuns «Agiuntar flag» e «Allontanar flag» administreschan la glista.

Cumplettaziun automatica — durant l'endataziun porschan ils champs da num e valor dals flags e da las dependenzas in menu da propostas derivadas dals elements gia existents en il project. Quai evitescha sbagls da scrittira che pudessan impedir ina correspundenza senza avertiment. Per ina dependenza da datoteca propona il champ da valor ils stadis Active / Inactive / Missing. Las propostas n'èn betg liantas: ina nova valor po adina vegnir endatada libramain.

Dependenzas da plugin. Sut las bandieras renda questa secziun il tip d'ina opziun dinamic. Il Tip standard survar vala cur ch'ina pattern na correspunda betg; mintga pattern dat a l'opziun in auter tip cur che sias cundiziuns èn ademplidas. Dovra Nov muster / Stizzar muster per administrar la glista; per la pattern tschernida tscherna l'Operatur dal muster (And / Or) ed il Tip da muster d'applitgar (Optional, Required, Recommended, NotUsable u CouldBeUsable), lura agiunta sias cundiziuns. Ina cundiziun ha in tip (File u Flag), in File/Flag name (cun cumplettaziun automatica) e, per in file, in State (Active, Inactive u Missing) u, per ina flag, la valor spetgada. Per exempel, definescha il Tip standard sin NotUsable ed agiunta ina pattern dal tip Optional cun la cundiziun che il file DLCCoast.esm haja il State Active, uschè che l'opziun vegn mo tschernibla cur che Far Harbor è installà.

Cundiziuns da visibladad d'in pass. Mintga pass po vegnir mussà cundiziunalmain. Sut il num dal pass cuntegna la secziun sfaldabla Cundiziuns da visibilitad la regla da visibladad dal pass: tscherna l'Operatur (And / Or) ed agiunta cundiziuns File u Flag da la medema moda. Cur ch'ella cuntegna almain ina cundiziun, cumpara il pass en l'assistent mo cur che quellas èn ademplidas — per exempel in pass da patch mussà mo cur che DLCCoast.esm è Active. Lascha el vid per mussar adina il pass.

4.3 Il register «Installaziuns obligatorias»

Quest register enumerescha las datotecas ed ils dossiers che vegnan installads systematicamain, independentamain da las elecziuns da l'utilisader. El mussa la medema tabella da quatter colonnas (Tip, Funtauna, Destinaziun, Prioritad) ed ils medems buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar dossier» e «Allontanar» sco la secziun da datotecas d'in plugin.

4.4 Il register «Installaziuns cundiziunalas»

Quest register gruppescha schemas: mintga schema installescha ina gruppa da datotecas mo sche sias cundiziuns èn ademplidas. Ina retscha da registers «Schema N» permetta d'aggiuntar («») u d'allontanar («») in schema.

Per il schema tschernì:

- Operatur — And u Or: co che las dependenzas dal schema vegnan cumbinadas.

- **Dependenzas** — ina glista da cundiziuns dal tip Flag ([Flag] num = valor) u Datoteca ([File] num (stadi)). Ils buttuns «Agiuntar dependenza» e «Allontanar dependenza» administreschan la glista.
- **Datotecas** — la tabella da quatter colonnas cun las datotecas installadas sche las cundiziuns èn ademplidas.

Remartga — «dependenzas da plugin». Ina *dependenza da plugin* è simplamain ina dependenza dal tip **File** che ha sco datoteca in plugin dal gieu (.esm/.esp). En il champ **name**, endatai il num da la datoteca dal plugin sco el cumpara en il gieu (per exempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm, u la .esp d'in auter mod), betg il num mussà dal mod. Tscherni il **state**: *Active* (plugin preschent ed activà — la tscherna usuala), *Inactive* (preschent ma deactivà) u *Missing* (mancant). Ina dependenza File po vegnir duvrada a trais plazzas: per installar datotecas automaticamain (quest register), per mussar u zuppentar in pass da l'assistent (la cundiziun *visible* d'in pass), u per midar il status d'ina opziun — per exempel la render *Recommended* cur ch'in DLC è activ, u *NotUsable* cur ch'in plugin necessari manca.

4.5 La fanestra «Configuraziuns»

Accessibla via Opziuns → Configuraziuns (Ctrl+.). Ella ha dus registers: General e Datotecas recentes. Las configuraziuns vegnan memorisadas en Config.ini.

Il register General è organisà en duas colonnas.

Colonna sanestra — la bandiera dal pajais e ses num:

Element	Funcziun
Flag	In clic sin il maletg avra il selectur dal pajais (vesair sutvart).
Num dal pajais	Num dal pajais scrit en la lingua tschernida (endonim). Champ betg editabel, mussà sin duas lingias.

Colonna dretga — las configuraziuns da l'interfatscha:

Configuraziun	Descripziun
Lingua	Lingua da l'interfatscha, applitgada immediatamain. Il champ resta deactivà fin ch'in pajais è tschernì; alura porscha el las linguas discurridas en quel pajais.
Tema	Stgir, Cler u Sistem.
Grondezza da scrittira	Grondezza dal text da l'interfatscha.
Elavurar rupturas da lingia	Interpretescha sequenzas \n en descripziuns.
Max. datotecas recentes	Dumber d'entradas mantegnidas.
Ladezza / autezza da la fanestra	Dimensiuns memorisadas da la fanestra principala.

Selectur dal pajais — in clic sin la bandiera avra la fanestra «Seleccziun dal pajais», che mussa las 244 bandieras en ina griglia cun scroll vertical ed orizontal. Igl è ina fanestra indipendente, centrada sin la fanestra principala cur ch'ella s'avra (vesair § 2.6). In champ «Filter:» permetta da restrenscher la glista tenor il num franzos, il num englais u il code dal pajais; ina icona da stizzar (crusch cotschna) a dretga dal champ vida il filter cun in sulet clic. Il num dal pajais cumpara sut mintga bandiera.

La griglia po er vegnir navigada cun la tastatura: las tastas a frizza (u il bloc numeric 8/2/4/6) spostan il rom da selezziun, Page Up/Page Down scrolleschan ina schermada, Home/End siglian a l'emprima u ultima bandiera, Tab e Shift+Tab van ina bandiera enavant u enavos, Enter conferma il pajais marcà ed Esc serra la finestra. Ils detagls èn inditgads en l'Annexa B.

La tschernà dal pajais determinescha la glista da linguas proponidas: XIMOD utilischa la datoteca CountryLanguages.json, che enumerescha tut las linguas discurrendas en mintga pajais — fin a 844 per Papua Nova Guinea, perquai che la glista dispiegabla sto pudair vegnir scrollada.

4.6 Scripts avant e suenter memorisar

XIMOD Architect po exequir automaticamain in script durant il memorisar: in script avant memorisar, lantschà gist avant che las datotecas FOMOD vegnan scrittas, ed in script suenter memorisar, lantschà gist suenter. Els servan ad automatisar las incumbensas enturn la generaziun dal mod — per exempel nettegiar vegls archivs avant da memorisar, augmentar in numer da build u pachetar automaticamain il mod en in archiv pront per publitgar suenter che il FOMOD è vegnì scrit.

Els vegnan editads via Opziuns → Script avant memorisar... ed Opziuns → Script suenter memorisar.... La finestra mussa in text d'agid, la glista da macros disponiblas, ina zona d'endataziun cun scrittira a ladezza fixa ed ils buttuns «Memorisar» ed «Interrumper». Il cuntegn dad omadus scripts vegn memorisà en Config.ini (clavs PreSaveScript e PostSaveScript) e resta uschia disponibel d'ina sesida a l'autra.

Funcziunament: durant il memorisar rempiazza XIMOD l'emprim las macros cun lur valurs, scriva il resultat en ina datoteca temporara ed exequescha quella cun l'interpret dal sistem — ina datoteca da cumonds .bat lantschada da cmd sin Windows, in script shell .sh lantschà da sh sin Linux e macOS. La datoteca temporara vegn stizzada suenter. Il script avant memorisar vegn exequì avant che las datotecas XML vegnan scrittas, il script suenter memorisar gist suenter; in script vid vegn simplamain ignorà.

Avant l'execuziun vegnan las suandantas macros remplazzadas en il text dal script:

Macro	Valur remplazzada
\$MODNAME\$	Num dal mod.
\$MODAUTHOR\$	Num da l'autur.
\$MODVERSION\$	Versiun dal mod.
\$MODROOT\$	Via dal directori da ragisch.
\$DATE\$	Data actuala (YYYY-MM-DD).
\$TIME\$	Ura actuala (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Numer casual.

Exempel — script avant memorisar (Windows)

Stizzai ils archivs .rar gia existents en la ragisch dal mod per cumenzar cun in dossier net avant da memorisar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exempel — script suenter memorisar (Windows)

Suenter che il FOMOD è vegnì scrit, pachetai automaticamain l'entir cuntegn dal mod en in archiv .rar numnà tenor il num e la versiun dal mod, cun WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Lingia per lingia: d: mida sin il drive D:, cd "\$MODROOT\$" va en la ragisch dal mod, alura creescha WinRAR l'archiv (-r recursiv, -ep1 per betg reproducir l'arber superiur), per exempel cun il num Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalenta per Linux / macOS

Sin Linux e macOS vegn il script interpretà sco script shell. Il medem pachet suenter memorisar po per exempel vegnir scrit cun zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Remartga — Quests scripts exequeschan cumonds reals dal sistem cun Voss dretgs d'utilisader; in cumond sco del u rm è destructiv. Testai els sin in project da prova avant d'als utilizar sin in mod real.

4.7 La fanestra «Davart»

Averta via Agid → Davart (F1), mussa questa fanestra il num da l'applicaziun, ses numer da versiun, ina curta descripiun («In utensil multiplattafurma per crear installaders FOMOD per mods da gieus Bethesda.») e la remartga «Licenzià sut MIT». In buttun «OK» serra la fanestra.

4.8 Generar las datotecas FOMOD

Durant il memorisar transfurma XIMOD Architect il project en duas datotecas XML standardisadas, scrittas en UTF-8 en il sutdossier fomod.

Avant da scriver vegn il project controllà: sch'el cuntegna irregularitads (num dal mod mancant, nagin pass u nagina datoteca obligatoria, in pass u ina grupp senza num, ina grupp senza plugin), las enumerescha ina fanestra e porscha «Memorisar tuttina» — il memorisar na vegn mai bloccà, uschia ch'ins po conscientemente memorisar in project anc en elavuraziun.

Validaziun dal schema — ultra dal control dal project vegn la structura dal ModuleConfig.xml generà controllada cunter il schema ModConfig 5.0, implementà en Rust (senza motor XSD extern): ierarchia e cardinalitad dals elements, attributs obligatorics e valurs d'enumeraziun (tips da selecziun e da plugin, stadis da datotecas, operaturs). Mintga irregularitad vegn localisada tenor lingia e colonna. La funcziun è accessibla en trais modas: cun il cumond Opziuns → Validar FOMOD, che mussa in rapport cumplet; live en l'editor XML uschespert che il document è bain furmà; ed integrada en la fanestra da conferma dal memorisar.

info.xml cuntegna las metadatas sut ina ragisch <fomod>: il num (Name), l'autur (Author), la versiun (Version), la pagina web (Website), la descripiun (Description), la categoria (Groups) ed il giu (Game). L'element Game è ina extensiun specifica da XIMOD, ignorada senza problems dals administraturs da mods, che serva a restabir la glista correcta da categorias durant il rechargiar.

ModuleConfig.xml descriva l'installaziun sut ina ragisch <config>: il num dal modul, il maletg d'intestaziun, las datotecas obligatorias (requiredInstallFiles), ils pass (installSteps → group → plugin)

e las installaziuns cundizionalas (conditionalFileInstalls). Mintga plugin descriva sia descripziun, ses maletg, ses flags da cundiziun, sias datotecas e ses tip. Las dependenzas vegnan cumbinadas cun in operatur And u Or.

4.9 Editur da translaziuns

Accessibel via Opziuns → Translaziun, permetta quest utensil da translatar l'interfatscha senza editar las datotecas a maun e da curreger ina translaziun existenta.

Intestaziun da la fanestra

Champ	Funcziun
Flag	Tscherna dal pajais, che determinescha la glista da linguas translatablas.
Num endonim dal pajais	Num dal pajais en la lingua transladata, mussà cun la scrittira tschernida.
Num endonim da la lingua	Num da la lingua en quella lingua sezza (p.ex. «Français»).
Autur	Num da la persuna che translatescha.
Lingua mussada	Lingua da referenza mussada en la colonna 2 (tranter quellas che han gia ina datoteca main.ftl).
Lingua da translatar	Lingua da destinaziun, tschernida tranter las linguas dal pajais.
Scrittira	Scrittira utilisada per questa lingua. Il buttun «Tschertgar...» avra in selectur da datotecas posiziunà sin assets/fonts.
Google Fonts	Avra la pagina fonts.google.com en il navigatur.

Resticziun impurtanta: la scrittira sto esser installada en il dossier assets/fonts. Ina scrittira ch'è en in auter lieu vegn refusada, perquai ch'il program la chargia cun ina via relativa a quest dossier e na la chattass betg al proxim start. Sche la scrittira manca, stuais Vus perquai la telechargiar da Google Fonts e copiar en quel dossier avant da la tscherner.

Medemamain po vegnir transladata mo ina lingua che ha in code ISO 639-3: quest code dat il num al dossier da translaziun e collia la lingua cun sia scrittira e sias datas da referenza. Ils buttuns da memorisar restan uschiglio deactivads.

Tabella da translaziun — trais colonnas:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Clav (betg editabla)	Etichetta en la lingua mussada	Champ d'endataziun da la translaziun

Protecziun da tokens: ils elements che na dastgan betg vegnir translats (macros sco \$MODNAME\$, variablas sco { \$num }) na cumparan mai sco tals en la colonna 2 e vegnan mantegnids automaticamain.

- Token a l'entschatta u a la fin dal text: zuppentà e reinserì durant il memorisar.
- Token amez il text: remplazzà tras in marcader compact [[1]], [[2]]... che sto vegnir mantegnì e po vegnir reposiziunà.

Il num da l'applicaziun (clav app-title) è exclus intenziunadamain e na po betg vegnir translata.

Navigaziun cun la tastatura — la tabella po vegnir utilisada senza mieur (vesair Annexa B): las frizzas Si/Engiu e Page Up/Page Down scrolleschan las lingias, Home/End siglian a l'emprima ed ultima, ed Enter metta il cursor en il champ d'endataziun da la lingia marcada. Durant l'editaziun passa Tab al proxim champ e Shift+Tab al champ precedent, uschia che las translaziuns pon vegnir endatadas ina suenter l'autra senza bandunar la tastatura. Il dumber da lingias spustadas cun Page Up/Page Down s'adatta automaticamain a l'autezza da la fanestra.

Memorisar — il buttun «Memorisar» scriva la datoteca assets/locales/<language>/main.ftl, precedida d'in bloc da metadatas scrit sco commentaris Fluent (la datoteca resta pia cumplettamain valida):

```
# XIMOD Architect - metadatas da translaziun
# @language = roh
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Rumantsch Grischun
# @author = Patrice
```

L'intestaziun descriva mo la lingua: ella na cuntegna naginas infurmaziuns dal pajais, perquai che la medema lingua vegn discurrenza en plirs pajais (tudestg en Germania sco er en Svizra). Il pajais vegn determinà da la bandiera tschernida, e XIMOD administrescha la correspundenza pajais → linguas cun Countries.json e CountryLanguages.json.

Emplenir ils champs d'endonim — cura ch'il pajais (bandiera) e la lingua èn tschernids, empleniescha XIMOD ils dus champs:

- Num endonim dal pajais: vegn adina determinà da Countries.json per il pajais tschernì; el suonda perquai la bandiera (en tudestg cumpara «Deutschland» per Germania e «Schweiz» per Svizra).
- Num endonim da la lingua: vegn prendì da l'intestaziun da la datoteca (# @langname) sch'ella exista; uschiglio — tar ina veglia datoteca senza intestaziun u tar ina lingua betg anc traslatada — vegn el prendì da Languages.json.

Ils dus champs restan editabels: l'utilisader po far correcturas che vegnan transferidas en las datotecas da referenza durant il memorisar.

Memorisar actualisescha las datas da referenza: l'endonim e la scrittira da la lingua en Languages.json ed il num endonim dal pajais en Countries.json (per il par pajais / lingua). Sche la lingua n'existeva anc per quest pajais, vegn creada ina nova entrada.

Damai che l'intestaziun na cuntegna pli il pajais, scriva XIMOD sper main.ftl ina pitschna datoteca separada cun tabulatur, countryEndonyms.tsv. Ella registrescha l'endonim dal pajais per la lingua, ina lingia per pajais en la furma «code dal pajais, code da la lingua, endonim». Questa datoteca permetta da recuperar l'endonim dal pajais er sche mo il dossier da lingua è disponibel.

Trametter la translaziun — il buttun «Trametter...» construescha in archiv ZIP cun la datoteca da translaziun (main.ftl en ses dossier da lingua) e, sch'ella exista, la datoteca accompagnanta countryEndonyms.tsv; XIMOD avra il dossier da l'archiv e prepara alura in e-mail preempenì. Las infurmaziuns specificas da la lingua (lingua, scrittira, endonim da la lingua, autor) vegnan transportadas en l'intestaziun da main.ftl; l'endonim dal pajais en countryEndonyms.tsv. Ni Languages.json ni Countries.json vegnan agiuntads — vegnan transmess mo ils codes efectivamain utilisads, quai che respecta las cundiziuns d'utilisaziun dals codes ISO 639-3. L'utilisader agiunta sez la datoteca e trametta l'e-mail: naginas datas bandunan la maschina senza in'acziun explicita.

Remartga — Tramettai il pachet mo cura che la translaziun è cumpletta: mintga clav restada senza translaziun vegn memorisada cun ina valur vida e cumpariss alura senza text en l'interfatscha.

4.10 Editur XML

Accessibel via Opziuns → Editur XML → info.xml u ModuleConfig.xml, permetta quest utensil destinà ad utilisaders avanzads da vesair e modifitgar directamain il XML generà.

El s'avra en ina fanestra independenta che po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur.

Dus modus

- Mo per leger (standard): il XML vegn mussà cun coluraziun da sintaxa ed indentaziun pendenta — lingias memia lungas vegnan ruttas e lur continuaziuns vegnan allineadas sut l'entschatta da la lingia, sco en Notepad++. La fanestra principala resta utilisabla.
- Editar (buttun «Modifitgar»): il text daventa editabel ed ils registers da la fanestra principala vegnan bloccads, uschia ch'i dat mo ina funtauna autoritativa.

Coluraziun da sintaxa: tags, nums d'attributs, valurs en virgulettas, commentaris, decleraziun e text vegnan distinguidas cun colurs adattadas al tema cler u stgir.

Numeraziun da lingias: in rom lateral mussa ils numers; las lingias da continuaziun d'ina ruptura restan senza numer.

Validaziun live: durant l'endataziun vegn il XML controllà cuntinuadamain. In indicatur verd conferma in document bain furmà; en cas d'in sbagli inditgescha in messadi cotschen la lingia e la colonna, ed il token sbaglià vegn sutlingià.

Applitgar midadas: il buttun «Applitgar» analysescha danovamain il text ed actualisescha il project. En cas d'in sbagli vegn la midada refusada ed il text resta editabel. Il buttun «Interrumper» generescha danovamain il text a partir dal project.

4.11 Administraziun da scrittiras

XIMOD Architect vegn furnì cun ina collecziun da scrittiras Noto che cuvra tut ils systems da scrittira da las linguas enumeradas, plazzadas en assets/fonts.

Questas scrittiras vegnan chargiadas dinamicamain: a mintga mument vegnan installadas mo quellas ch'èn effectivamain necessarias, numnadamain la scrittira da la lingua da l'interfatscha e quellas da las linguas dal pajais tschernì. La chargia resta pitschna — ina suletta scrittira per la gronda part dals pajais.

Quest mecanissem garantescha la visualisaziun correcta da scrittiras betg latin (tailandais, birman, amharic, hmong e.u.v.), che cumparissas uschiglio sco quadrats vids. El vala tant per l'interfatscha sco per la fanestra «Proprietads» e l'editur da translaziuns: las scrittiras da mintga lingua mussada vegnan chargiadas, uschia che nagin num e nagina etichetta cumpara sco quadrats.

XIMOD Architect vegn furnì cun 32 translaziuns da l'interfatscha, mintgina cun l'entir set da texts, inclusiv scrittiras betg latin: giapunais (jpn), chinalais simplifitgà (zho), corean (kor) e russ (rus). Englais (eng) e franzos (fra) èn las translaziuns da referenza mantegnidas a maun; las autras derivan da contribuziuns che persunas da lingua materna pon reveder cun l'editur da translaziuns.

La scrittira associada a mintga lingua è inditgada en Languages.json e po vegnir midada en l'editur da translaziuns.

4.12 Unir dus FOMODs

Il cumond Datoteca → Unir FOMOD... permetta da combinar dus installaders cun unir lur cuntegn d'installaziun. Il project avert actualmain è il destinatur; el sto perquai esser vegnì creà u avert avant, uschiglio resta il cumond deactivà.

In clic avra in selectur da datoteca: tschernai la datoteca ModuleConfig.xml dal FOMOD d'integrar (il donatur). Ses pass, sias datotecas obligatorias e sias installaziuns cundiziunalas vegnan alura agiuntadas a la fin da quellas dal project destinatur. Las metadatas dal project destinatur — num, autur, versiun, categoria, maletg d'intestaziun — vegnan mantegnidas: mo il cuntegn d'installaziun vegn importà.

Suenter l'uniun vegn il project marcà sco modifitgà: na emblidai betg da memorisar el (Ctrl+S) per scriver il resultat en las datotecas FOMOD. L'uniun po vegnir repetida per integrar plirs FOMODs in suenter l'auter.

Remartga — I vegn legida mo la datoteca ModuleConfig.xml dal donatur; sias atgnas metadatas (info.xml) na vegnan betg importadas. Suenter l'uniun controllai che prioritads e cundiziuns restian coerentas tranter ils pass cumbinads.

4.13 Exportar l'archiv da distribuziun

Il cumond Datoteca → Exportar l'archiv da distribuziun... producescha en in sulet pass l'archiv pront per chargiar si (Nexus Mods u in auter administratur da mods). XIMOD scriva l'emprim il FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) en il directori da ragisch e cumprima alura l'entir dossier en format ZIP. Il cumond resta deactivà fin ch'in directori da ragisch è definì.

In selectur propona in num da standard da la furma «<name>-<version>.zip» (nettegià da characters scumandads); Vus al pudais midar avant da memorisar. La lingia da status inditgescha alura il dumber da datotecas scrittas e la via da l'archiv.

Structura da l'archiv — il sutdossier fomod/ e las datotecas dal mod sa chattan en la ragisch da l'archiv, exactamain sco quai ch'ils administraturs da mods spetgan. Las vias internas dovran la barra inclinada «/» (cumpatibilità multiplattafurma).

Remartga — Datotecas inutilas (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) e l'archiv sez vegnan exclus automaticamain. Verifitgai perquai che tut las datotecas dal mod sa chattian sut il directori da ragisch avant l'export.

4.14 La finestra «Proprietads»

Averta via Opziuns → Proprietads..., porscha questa finestra independenta — spustabla e redimensiunabla, er sin in segund visur — in exploratur mo per leger da la banca da datas integrada da pajais e linguas. La banca da datas na po betg vegnir modifitgada qua; ella serva a la consultaziun.

Register Pajais: per in pajais tschernì mussa la finestra sia bandiera, ses nums franzos ed englais, sias linguas uffizialas (cun endonim, scrittira e codes ISO 639-3 / 639-1) e la glista da tut las linguas discurrendas là.

Register Linguas: per ina lingua tschernida mussa la finestra ses codes ISO, sia scrittira e tschertga enavos ils pajais nua che questa lingua vegn discurrend.

Navigaziun cun la tastatura — tant la glista da pajais sco la glista da linguas pon vegnir utilisadas cun la tastatura (vesair Annexa B): frizzas Si/Engiu, Page Up/Page Down (cun in pass che s’adatta a l’autezza da la finestra), Home/End ed Enter per tscherer l’element marcà. Tab e Shift+Tab spostan la selecziun entaifer la glista senza mai arrivar sin la bandiera. Mintga champ «Filter:» ha a sia dretga ina icona da stizzar (crusch cotschna), e la finestra vegn serrada cun Esc.

4.15 Modus da lingua da cumond (CLI)

Lantschà cun arguments, n’avra XIMOD Architect nagina finestra: el exequescha il cumond dumandà e terminescha alura cun in code da sortida (0 en cas da success, betg 0 en cas da sbagli u irregularitad da validaziun). Quest modus permetta d’automatisar la reconstrucziun ed il pachetar d’in u plirs FOMODs en in script u en ina pipeline d’integrasiun cuntinuada.

Remartga — Sin Windows, damai che l’executabel è compilà sco applicaziun «windows», sa collia el a la consola che l’ha lantschà (via AttachConsole) per scriver là ses messadis. Lantschai el or d’ina lingua da cumond (cmd u PowerShell) per vesair la sortida; in dubel clic sin in cumond CLI na mussass nagut.

Ils cumonds disponibels èn:

Cumond	Effect
ximod-architect validate <root>	Validescha il FOMOD dal directori (controllas dal project e conformitad cun il schema ModConfig 5.0); mintga irregularitad vegn localisada. Code da sortida betg 0 sche ina irregularitad vegn chattada.
ximod-architect build <root>	Scriva (danovamain) fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partir dal project existent.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scriva il FOMOD e construescha alura l’archiv da distribuziun .zip. L’opziun -o permetta d’inditgar la via da sortida; senza quella vegn l’archiv creà en il directori actual.
ximod-architect help	Mussa l’agid (glista da cumonds).
ximod-architect version	Mussa il numer da versiun.

Qua designescha <root> il directori da ragisch dal mod (il dossier che cuntegna — u vegn a cuntegnair — il sutdossier fomod).

4.16 Verificaziun d’actualisaziuns

Per standard controlla XIMOD Architect ina giada al di, al start, sche ina versiun pli nova è disponibla. Sche quai è il cas, cumpara ina banderola discreta sut la barra da menus cun colliaziuns per telechargiar la nova versiun (Nexus e GitHub); Vus pudais er avviar la verificaziun da tut temp via Agid → Tschertgar actualisaziuns. Questa funcziun po vegnir deactivada en la finestra Configuraziuns (« Controllar actualisaziuns al start »).

Confidenzialitad: questa verificaziun è la suletta dumonda da rait che vegn fatga da l’applicaziun. Ella na trasmetta naginas datas persunalas — mo ina dumonda segirada (HTTPS) a la pagina publica da las versiuns da GitHub per leger il numer da la versiun la pli nova. XIMOD na telechargia e n’installescha mai insatge da sasez; Vus decidais adina sez sche Vus vulais suandar la colliaziun da download.

5. Referenza dals tags FOMOD

Questa secziun descriva ils tags effectivamain producids da XIMOD Architect. Las duas datotecas vegnan scrittas en UTF-8 (cun Byte Order Mark) en il sutdossier fomod dal mod: info.xml vegn indentà cun pass da quatter spazis, ModuleConfig.xml cun in tabulatur. Durant la lectura vegn l'encodaziun identifitgada automaticamain grazia al Byte Order Mark, quai che permetta d'avrir tant datotecas UTF-8 sco UTF-16 (LE u BE) producidas cun auters utensils. Immediatamain suenter la decleraziun XML cuntegna mintga datoteca generada era in commentari che inditgescha l'utilisator che l'ha creà, per exempel «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 La datoteca info.xml

Las metadatas sut ina ragisch <fomod>. Ils elements vegnan scrits en l'urden da la tabella sutvart; quels marcads «sche betg vid» vegnan omess sch'il champ correspondent resta vid.

Tag	Cuntegn	Scrit
<Name>	Num dal mod.	Adina
<Author>	Autur.	Sche betg vid
<Version>	Versiun.	Sche betg vid
<Website>	URL da la pagina dal mod.	Sche betg vid
<Description>	Descripziun.	Sche betg vid
<Groups>	Categoria dal mod.	Adina
<Game>	Identificatur dal gieu tschernì. Extensiun specifica da XIMOD (ordaifer la specificaziun FOMOD), ignorada dals administraturs da mods.	Sche betg vid

Exempel cumplet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimpecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 La datoteca ModuleConfig.xml

La logica d'installaziun sut ina ragisch <config> che referencescha il schema ModConfig5.0.xsd. Ils blocs cumparan en il suandant urden: num dal modul, maletg d'intestaziun, datotecas obligatorias, pass d'installaziun, installaziuns cundiziunalas.

Ragisch ed intestaziun

Tag / attribut	Funcziun
<config>	Ragisch. Porta ils attributs xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).

Tag / attribut	Funcziun
<moduleName>	Num dal modul, mussà sisum l'assistent.
<moduleImage path="..." />	Maletg d'intestaziun (tag vid, scrit mo sch'in maletg è definì).

Datotecas e dossiers

Tag / attribut	Funcziun
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Copia d'ina datoteca. source = via en l'archiv (relativa a la ragisch); destination = destinaziun sut Data; priority = urden d'installaziun.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Copia d'in entir dossier (medems attributs).
<requiredInstallFiles>	Container da las datotecas installadas sistematicamain.
<files>	Container da las datotecas colliadas cun ina opziun u in schema cundizional.

Pass e gruppas

Tag / attribut	Funcziun
<installSteps order="Explicit">	Container dals pass (l'urden definì vegn mantegnì).
<installStep name="...">	Ina pagina da l'assistent.
<visible>	Cundiziuns da visibladad dal pass (cuntegna <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Container da las gruppas d'opziuns dal pass.
<group name="..." type="...">	Ina gruppa; type = regla da selecziun (vesair sutvart).
<plugins order="Explicit">	Container da las opziuns da la gruppa.

Valurs da l'attribut type d'in <group>:

type	Restricziun
SelectExactlyOne	Exactamain ina opziun.
SelectAtMostOne	Il pli ina opziun.
SelectAny	Mintga dumber.
SelectAll	Tuttas, obligatoricamain.
SelectAtLeastOne	Almain ina.

Opziuns (plugins)

Tag / attribut	Funcziun
<plugin name="...">	Ina opziun proponida a l'utilisader.
<description>	Text descriptiv da l'opziun (adina scrit).
<image path="..." />	Maletg che illustrescha l'opziun (sche definì).
<conditionFlags>	Container dals flags definids sche l'opziun vegn tschernida.

Tag / attribut	Funcziun
<flag name="...">value</flag>	In flag: num en l'attribut, valur en il cuntegn.
<typeDescriptor>	Descriva il tip da l'opziun (simplu u cundiziunal).
<type name="..." />	Tip simplu (sche naging schema da dependenza è definì).
<dependencyType>	Tip dinamic (sche schemas existan).
<defaultType name="..." />	Tip da standard applicatgà sche naging schema vala.

Valurs d'in <type> / <defaultType>:

Tip	Effect en l'assistent
Optional	Opziun betg marcada, activabla libramain.
Required	Opziun obligatoria, na po betg vegnir deselecziunada.
Recommended	Opziun marcada per default, po vegnir deselecziunada.
NotUsable	Opziun deaktivada (na po betg vegnir tschernida).
CouldBeUsable	Utilisabla, dentant marcada sco potenzialmain ristgada.

Dependenzas e cundiziuns

Tag / attribut	Funcziun
<dependencies operator="...">	Gruppa da cundiziuns; operator = And u Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Cundiziun per ina datoteca; state = Active, Inactive u Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Cundiziun per in flag e sia valur spetgada.
<conditionalFileInstalls>	Secziun da las installaziuns cundiziunalas.
<patterns> / <pattern>	Glista da schemas; mintga schema collia <dependencies> cun <files> (u, entaifer in typeDescriptor, cun in <type>).

6. La datoteca ModuleConfig.xml declarada en detagl

Il chapitel 5 ha preschentà ils tags en furma da tabellas da referenza. Quest chapitel passa tras els in suenter l'auter, en lingua simpla, per declerar tge che mintgin fa, tge opziuns ch'el accepta e surtut tge effect concret che quellas opziuns han sin l'assistent d'installaziun che l'utilisader dal mod vegn a vesair. Enconuschientschas preliminaras da XML na vegnan betg pretendidas: XIMOD Architect scriva questa datoteca per Vus; la chapientscha da sia structura gida simplamain a concepì installaders pli fidabels.

In pèr plets da vocabulari. Ina datoteca XML consista da «tags» en parantesas angularas. In tag d'avertura <step> va ensemen cun in tag da serrada </step>; tut quai ch'è scrit tranter ils dus appartegna a quest tag. In tag po avair «attributs», pia configuraziuns scrittas en la furma name="value". Uschia è <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> in tag «group» cun dus attributs. Finalmain sa serra in tag senza cuntegn da sasez, sco <file ... /> (resguardai la barra finala /).

6.1 Co che l'installader legia la datoteca

Cura che l'utilisader installescha Voss mod, legia ses administratur (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml da sisum engiu e construescha in assistent: ina seria da paginas (ils pass), mintgina cun gruppas d'opziuns da marcar. A la fin reunescha l'administratur tut las datotecas che correspundan a las opziuns tschernidas e las copiescha en il giu. Trais ideas èn impurtantas:

- l'urden è impurtant: ils pass vegnan mussads en l'urden en il qual els cumparan en la datoteca;
- marcar n'installa nagut immediatamain: marcar ina opziun registrescha mo ina tscherna; la copia efectiva da las datotecas capita pir a la fin;
- las cundiziuns pon modifitgar tut: zuppentar in pass, midar il stadi d'ina opziun u activar l'installaziun da datotecas supplementaras — quai è la funcziun dals flags e da las dependenzas (§ 6.6).

6.2 La ragisch e l'intestaziun

<config> — la ragisch. L'entira configuraziun sa chatta entaifer in sulet tag <config>...</config>. El porta dus attributs technics (xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation) che designeschan il schema da validaziun (ModConfig 5.0). Vus na stuais mai midar els: XIMOD als scriva adina identicamain.

<moduleName> — il num dal mod, mussà sisum l'assistent. Igl è quel endatà en il register Infurmaziuns dal mod.

<moduleImage path="..." /> — il maletg da banner mussà sisum l'assistent. L'attribut path inditgescha sia posiziun relativa a la ragisch dal mod (p.ex. fomod\header.png). Il tag è vid (el sa serra da sasez). Senza maletg manca el simplamain.

6.3 Installar datotecas

Dus tags descrivan tge che vegn copià en il giu: <file> copiescha ina singula datoteca, <folder> copiescha in entir dossier cun tut ses cuntegn. Omadus acceptan ils medems trais attributs:

Attribut	Funcziun	Exempel
source	Via da l'element en l'archiv da Voss mod, relativa a la ragisch.	tex\2k

Attribut	Funcziun	Exempel
destination	Lieu nua che l'element sto vegnir piazzà, relativ al dossier Data dal jeu.	textures
priority	Urden d'installaziun en cas da conflict (vesair sutvart).	0

L'attribut priority e ses effect. El è in numer che determinescha l'urden da copia cura che duas opziuns installeschan ina datoteca en il medem lieu. La regla: prioritads bassas vegnan installadas l'emprim, prioritads autas suenter — e damai che l'ultima datoteca scritta preuala, «sur-scriva» ina prioritad pli auta ina pli bassa. Exempel: sche ina opziun da basa installescha ina textura cun priority="0" ed ina opziun «auta resoluziun» la medema textura cun priority="1", resta la versiun d'auta resoluziun, independentamain da l'urden da visualisaziun da las opziuns. Laschai 0 dapertut fin che Vus n'avais nagin conflict intenziunà da schliar.

Remartga — La destinaziun vegn calculada automaticamain da XIMOD a partir da la funtauna: il program reconuscha ils dossiers Bethesda (textures, meshes, sound, scripts...). Normalmain na stuais Vus betg endatar ella a maun.

Quests tags cumparan en trais lieus: en <requiredInstallFiles> (datotecas installadas adina), en <files> d'ina opziun (installadas sche l'opziun vegn tschernida) ed en <files> d'in schema cundiziunal (installadas sche las cundiziuns èn ademplidas).

6.4 Pass, gruppas ed opziuns

Quai è il cor da l'assistent. La ierarchia è simpla: in pass cuntegna gruppas, ina gruppa cuntegna opziuns.

<installSteps order="Explicit"> reunescha tut ils pass; order="Explicit" vul dir «respectar l'urden scrit». Mintga pagina da l'assistent è in <installStep name="...">, dal qual l'attribut name è il titel mussà sisum la pagina.

<visible> — mussar il pass cundiziunalmain. In pass po vegnir mussà mo sche tschertas cundiziuns èn vairas; Vus las mettais en in tag <visible> (vesair § 6.6). Senza <visible> vegn il pass adina mussà. Exempel: mussar in pass «configuraziuns avanzadas» mo sche l'utilisader ha tschernì avant «installaziun per experts».

<optionalFileGroups> cuntegna las gruppas dal pass. Mintga <group name="..." type="..."> ha in num (titel da secziun) e surtut in tip che determinescha la regla da selecziun — pia tge che l'utilisader dastga marcar:

type	Tge che l'utilisader vesa e po far
SelectExactlyOne	Buttuns d'opziun: l'utilisader sto tscherner ina opziun, e mo ina. Ni nagina ni duas. Ideal per variantas exclusivas (ina suletta resoluziun da textura).
SelectAtMostOne	Sco survart, dentant po l'utilisader er tscherner nagut: «ina opziun u nagut».
SelectAny	Chaschas da selecziun independentas: l'utilisader marchescha quai ch'el vul, da nagina fin a tuttas. Il cas il pli frequent per moduls cumulabels.

type	Tge che l'utilisader vesa e po far
SelectAtLeastOne	Chaschas da selecziun, dentant sto l'utilisader marcar almain ina per cuntinuar. Impedescha da cuntinuar senza nagina tscherna.
SelectAll	Tut las opziuns vegnan marcadas automaticamain e bloccadas: l'utilisader na po betg desmarcar ellas. Utilisà per preschentar datotecas obligatorias e descriver ellas.

En ina grupp cuntegna `<plugins order="Explicit">` las opziuns, mintgina en furma d'in `<plugin name="...">` (il pled «plugin» designescha qua ina opziun da l'assistent, betg ina datoteca .esp). Ses num è l'etichetta che l'utilisader marchescha. Ina opziun consista da:

- `<description>`: il text mussà a dretga cura che l'opziun è tschernida — descrivai là cleramain ses effect;
- `<image path="...">`: in maletg illustrativ mussà cun la descripciun (facultativ);
- `<conditionFlags>`: ils flags definids cura che l'opziun vegn tschernida (§ 6.6);
- `<files>`: las datotecas installadas sche l'opziun vegn tschernida;
- `<typeDescriptor>`: il stadi da standard da l'opziun (§ 6.5).

6.5 Il tip d'ina opziun e ses cumportament

Mintga opziun ha in «tip» che determinescha ses stadi da standard en l'assistent: marcada u betg, editabla u betg. El vegn descrit da `<typeDescriptor>`. En il cas simpel cuntegna quel in sulet `<type name="...">`. Ils tschintg valurs e lur effect:

type	Effect en l'assistent
Optional	Betg marcada per default, po vegnir marcada e desmarcada libramain. Il cas normal.
Recommended	Marcada per default, dentant po l'utilisader la desmarcar. Per ina tscherna recumandada.
Required	Marcada e bloccada: na po betg vegnir desmarcada. Per in component essenzial.
NotUsable	Betg marcada e bloccada: na po betg vegnir marcada. Inditgescha ina opziun betg disponibla en il context actual.
CouldBeUsable	Po vegnir marcada, dentant è inditgada sco potenzialmain problematica (savens cun in avvertiment).

Tips dynamics: `<dependencyType>`. Il tip d'ina opziun po er sa midar tenor las cundiziuns. Enstagl d'in `<type>` fix scrivais Vus in `<dependencyType>` che cuntegna in `<defaultType name="...">` (il tip da standard sch'i na vala nagina cundiziun) ed ina glista da `<pattern>`: mintga schema collia cundiziuns cun in `<type>` che vegn applitgà sche quellas èn vairas.

Exempel: ina opziun «preset ENB Ultra» po esser Optional per default, daventar Recommended sche l'utilisader ha activà chandailas dinamicas e daventar NotUsable sche ina datoteca necessaria manca sin il disc. Quest mecanissem renda in installader «intelligent». In exempel cumplet sa chatta en l'Annexa D.

6.6 Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas

Questas trais noziuns furman il sistem da cundiziuns FOMOD — quel permetta a l'installader da reagir a las elecziuns da l'utilisader.

Flags — `<conditionFlags>` e `<flag>`. In flag è ina pitschna variabla che Vus definis cura ch'ina opziun vegn tschernida. Il tag `<conditionFlags>` d'ina opziun cuntegna in u plirs `<flag name="...">value</flag>`; name è il num dal flag ed il text tranter ils tags è sia valur. Uschia definescha `<flag name="res">4K</flag>` il flag «res» sin «4K» uschespert che l'opziun vegn marcada. In flag n'ha nagin effect visibel da sasez: el serva sco memoria e vegn pli tard reutilisà sco cundiziun en in auter lieu.

Dependenzas — `<dependencies operator="...">`. Ina dependenza è ina cundiziun da controllar. Las dependenzas vegnan gruppadas en `<dependencies>`, dal qual l'attribut operator inditgescha co che ellas vegnan cumbinadas: And (tut las cundiziuns ston esser vairas) u Or (ina suletta tanscha). I dat dus tips da cundiziuns:

Cundiziun	Tge che vegn testà
<code><flagDependency flag="..." value="...">/></code>	Vair sche il flag numnà ha exactamain la valur inditgada. Uschia pon ins reagir a tschernas fatgas pli baud (p.ex. il flag «res» è «4K»).
<code><fileDependency file="..." state="...">/></code>	Vair tenor il stadi d'ina datoteca ch'è gia preschenta u betg en il giu da l'utilisader.

L'attribut state d'ina dependenza da datoteca ha trais valurs:

state	Muntada
Active	La datoteca è preschenta ed activada en il giu.
Inactive	La datoteca è preschenta, dentant deaktivada.
Missing	La datoteca manca.

Questas dependenzas servan a trais chaussas: la visibladad d'in pass (en `<visible>`), il tip dinamic d'ina opziun (en in `<pattern>` da `<dependencyType>`) e las installaziuns cundiziunalas sutvart.

Installaziuns cundiziunalas — `<conditionalFileInstalls>`. Questa secziun, plazzada suenter ils pass, installescha datotecas mo sche las cundiziuns èn ademplidas, senza che l'utilisader stoppia marcar insatge directamain. Ella cuntegna elements `<pattern>`, mintgin collià cun `<dependencies>` e `<files>`. Sche las cundiziuns dal schema èn vairas a la fin da l'assistent, vegnan sias datotecas installadas.

Differenza envers la visibladad d'in pass: `<visible>` determinescha sche ina pagina vegn mussada, entant che `<conditionalFileInstalls>` determinescha sche datotecas vegnan installadas en il fund. Cas tipic: installar automaticamain in patch da cumpatibilitad mo sche l'utilisader ha tschernì duas opziuns determinadas (dals quals ils flags èn alura omadus definids).

Remartga — In flag sto l'emprim vegnir definì d'ina opziun (via `<conditionFlags>`) avant ch'ina dependenza al possa testar. Definiai pia Voss flags en ils pass e testai els alura en ils schemas cundiziunals.

7. Exempels da ModuleConfig.xml

Ils exempels sutvart illustreschan ils cas ils pli frequents. Els correspundan al XML effectivamain produci da XIMOD Architect (indentaziun simplifitgada per ina meglra lectura).

7.1 Exempel minimal — datotecas obligatorias

In mod senza elecziuns: tut las datotecas vegnan installadas directamain.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Elecziun exclusiva — SelectExactlyOne

In pass che porscha la tscherna d'ina suletta resoluziun da textura; l'opziun 2K è recumandada per default.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Installaziun cundiziunala — flags

Ina opziun definescha in flag cura ch'ella vegn marcada; ina datoteca vegn installada mo sche quest flag è activ.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Annexas

Annexa A — La datoteca Config.ini

La configuraziun vegn memorisada en la datoteca Config.ini che sa chatta sper l'executabel. Qua in exempel cumplet:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Duas clavs vegnan agiuntadas a quellas precedentas: Country (code ISO 3166-1 alpha-3 dal pajais tscherni) e FirstStart (vesair § 2.5).

La secziun [WindowPositions] memorisescha la geometria da las fanestras independentas (vesair § 2.6). Per mintga fanestra memorisescha WinPos_<id> sia posiziun (x,y) e WinSize_<id> sia grondezza (ladezza, autezza). Questas entradas vegnan creadas mo suenter che l'utilisader ha effectivamain spustà u redimensiunà la fanestra; senza ellas s'avra la fanestra centrada sin la fanestra principala. La grondezza da la fanestra principala vegn memorisada en [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dentant betg sia posiziun.

Annexa B — Scursanidas da tastatura

Sin macOS corresponda la tasta Ctrl a Cmd.

Scursanidas globalas

Scursanida	Acziun
Ctrl+N	Nov project.
Ctrl+O	Avrir in dossier.
Ctrl+Shift+O	Avrir ina datoteca.
Ctrl+S	Memorisar (generar il FOMOD).

Scursanida	Acziun
Ctrl+,	Avrir las Configuraziuns.
Ctrl+Q	Terminar l'applicaziun.
F1	Mussar la finestra «Davart».

Fanestras e dialogs

Scursanida	Acziun
Esc	Serra la finestra independenta activa (Seleccziun dal pajais, Proprietads, editur XML) u il dialog modal (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts). Tar ina conferma vala sco «Interrumper». Nagin effect sin l'editur da translaziuns u la finestra principala.

Navigaziun en glistas — Proprietads ed editur da translaziuns

Tasta	Acziun
↑ / ↓	Sposta la seleccziun ina lingia ensi / engiu.
Page Up / Page Down	Scrollescha ina schermada; il pass s'adatta a l'autezza da la finestra.
Home / End	Siglia a l'emprima / ultima lingia (l'ultima lingia vegn mussada cumpletta).
Enter	Proprietads: tscherna l'element marcà. Editur da translaziuns: metta il cursor en il champ d'endataziun da la lingia.
Tab / Shift+Tab	Proprietads: proxima / precedentia lingia (mai sin la bandiera). Editur da translaziuns (durant l'editaziun): proxim / precedent champ da translaziun.

Griglia da bandieras — finestra «Seleccziun dal pajais»

Tasta	Acziun
↑ ↓ ← → (u 8 2 4 6)	Sposta il rom da seleccziun entaifer la griglia.
Page Up / Page Down	Scrollescha ina schermada da bandieras.
Home / End	Siglia a l'emprima / ultima bandiera (l'ultima lingia vegn mussada cumpletta).
Tab / Shift+Tab	Proxima / precedentia bandiera.
Enter	Conferma il pajais marcà.
Esc	Serra la finestra.

Annexa C — Glossari

Term	Definiziun
FOMOD	Format da standard per installaders da mods da gieus Bethesda, basà sin info.xml e ModuleConfig.xml.
Pass	Pagina da l'assistent d'installaziun che cuntegna ina u pliras gruppas.
Gruppa	Gruppa d'opziuns (plugins) cun il medem tip da seleccziun.
Plugin	Opziun proponida a l'utilisader, associada cun datotecas d'installar.

Term	Definiziun
Flag	Flag da cundiziun (par num = valor) utilisà per diriger l'installaziun.
Endonim	Num d'in pajais u d'ina lingua sco ch'el vegn scrit en quella lingua.
ISO 639-3	Code da lingua da trais letras che dat il num als dossiers da translaziun (p.ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Code da pajais da trais letras (p.ex. FRA, USA).
Directorì da ragisch	Dossier da lavur che cuntegna las datotecas dal mod ed il sutdossier fomod generà.

Annexa D — Exempel FOMOD cumplet

Questa annexa preschenta in project fictiv ma cumplet — «Dawnlight», in mod d'illuminaziun per Skyrim Special Edition — che metta en pratica l'entira paletta da pussaivladads da XIMOD Architect: datotecas obligatorias, plirs pass, ina cundiziun da visibladad d'in pass, ils tschintg tips da gruppa, ils tschintg tips d'opziun, flags da cundiziun, tip dinamic d'opziun (schemas da dependenza) ed installaziuns cundiziunalas. Las duas datotecas sutvart furman in sulet project e vegnan reproducidas sco che XIMOD las generescha (indentaziun simplifitgada).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcziuns cuvridas da l'exempel:

- Datotecas obligatorias: requiredInstallFiles (ina datoteca ed in dossier).
- Pass 1: gruppa SelectAll (opziun Required) e SelectExactlyOne (opziuns Recommended / Optional, flag res).
- Pass 2: gruppa SelectAny (flags candles e moon) e SelectAtMostOne.
- Pass 3: cundiziun da visibladad (<visible>), alura gruppa SelectAtLeastOne cun ina opziun da tip dinamic (dependencyType: Recommended sche candles=On, NotUsable sche ina datoteca manca) ed ina opziun CouldBeUsable.
- Installaziuns cundiziunalas: dus schemas (operators And ed Or, dependenzas da flag e da datoteca, stadis Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```

    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="2K">
        <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
        <image path="fomod\2k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">2K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Recommended"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="4K">
        <description>4K textures, for powerful setups.</description>
        <image path="fomod\4k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">4K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
      </dependencies>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
  </dependencies>
  <files>
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Annexa E — Licenza e menziuns

Il code da funtauna da XIMOD Architect vegn distribuì sut la licenza MIT (© 2025-2026). Ils components da terzas partidas sutvart mantegnan lur atgna licenza; ils detagls cumplets e las attribuziuns sa chattan en la datoteca THIRD-PARTY-NOTICES furnida cun l'applicaziun.

Component	Funtauna	Licenza
Code da XIMOD Architect	—	MIT
Scrittiras Noto	Google Fonts / Noto project	SIL Open Font License 1.1
Bandieras (SVG)	drapeauxdespays.fr	Senza taxas da licenza (utilisaziun commerciala inclusa)
Codes da pajais ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Access liber
Codes da lingua ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Indicaziun da la funtauna necessaria (vesair sutvart)
Bibliotecas Rust	crates.io ecosystem	MIT / Apache-2.0 (per gronda part)

Attribuziun ISO 639-3: ils codes da lingua derivan da iso639-3.sil.org (la funtauna sto vegnir inditgada). Las datas agiuntadas da XIMOD — endonims, scrittira associada, correspundenzas pajais ↔ lingua — na fan betg part dal standard ISO 639-3, ed ils identificaturs dal standard na vegnan betg modifitgads. L'applicaziun na dastga ultra da quai porscher nagina pussaivladad da redistribuir l'entir set da codes.